

1 Intégrales et espérances

1.1 Intégration

Exercice 1 (Nullité presque partout). Soit f une fonction mesurable de $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \mu)$ dans $\mathbb{R}$.

1. Vérifier que si f est positive ou nulle, $t\mu\{x : f(x) \geq t\} \leq \int f d\mu$ pour $t > 0$.
2. Vérifier que si f est positive ou nulle et $\int f d\mu = 0$ alors f est nulle μ -presque partout.
3. Vérifier que si f est μ -intégrable, et pour tout $E \in \mathcal{F}$, $\int_E f d\mu = 0$ alors f est nulle μ -presque partout.
4. Vérifier que si f est μ -intégrable et $|\int f d\mu| = \int |f| d\mu$ alors il existe $a \in \mathbb{R}$ tel que $f = a|f|$ μ -presque partout.

Exercice 2 (À propos du théorème de Fatou).

$f_n = \mathbb{1}_E$ si n est pair, $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$ si n est impair.

1. Que vaut $\int \liminf_n f_n d\mu$?
2. Que vaut $\liminf_n \int f_n d\mu$?

Exercice 3 (Application des théorèmes de convergence).

Soit μ une mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$, et $f : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ une fonction mesurable et même intégrable $\int_\Omega f d\mu = c \in]0, \infty)$. α est une constante strictement positive.

On s'intéresse à

$$\lim_n \int_\Omega n \ln \left(1 + \left(\frac{f}{n} \right)^\alpha \right) d\mu$$

1. Si $\alpha \geq 1$, utiliser le théorème de convergence dominée pour vérifier que la limite vaut c pour $\alpha = 1$, et 0 pour $\alpha > 1$.
2. Si $\alpha < 1$, utiliser le théorème de Fatou pour vérifier que la limite vaut 0.

Exercice 4 (Application des théorèmes de convergence).

Soient $(f_n)_n$ avec $f_n : \Omega \rightarrow [0, \infty]$ une suite de fonctions mesurables (la tribu sur Ω n'est pas spécifiée, pour $\mathbb{R}$).

On suppose que pour tout $\omega \in \Omega$, la suite $(f_n(\omega))_n$ est décroissante converge vers une limite finie $f(\omega)$.

On suppose aussi que $\int_\Omega f_1 d\mu < \infty$.

Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_\Omega f_n d\mu = \int_\Omega f d\mu$$

Exercice 5 (Dérivabilité sous le signe somme).

Soit g une fonction intégrable de $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ dans $[0, \infty)$. Soit I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : \Omega \times I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, qui vérifie

- pour $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est intégrable,
- pour $x \in \Omega$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est dérivable de dérivée notée $f'(x, t)$,
- pour tous $t, t_0 \in I$ et tout $x \in \Omega$, on a

$$\left| \frac{f(x, t) - f(x, t_0)}{t - t_0} \right| \leq g(x)$$

Montrer que la fonction $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$F(t) = \int_\Omega f(x, t) d\mu(x)$$

est dérivable, et sa dérivée est donnée par

$$F'(t) = \int_{\Omega} f'(x, t) d\mu(x).$$

Pour un intervalle fini $[a, b]$, une *subdivision* de $[a, b]$ est une suite de points $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. On appelle *pas* de la subdivision $\max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$, l'écart maximal entre deux points consécutifs de la subdivision (le *pas* de la subdivision S est défini par $\max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1})$).

Une marque pour la subdivision $S = (x_0, x_1, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ est une suite de points $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour $i = 1, \dots, n$.

Soit $[a, b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a, b]$. On appelle *somme de Riemann* de f pour la subdivision marquée S la somme suivante.

$$R(f, S) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

La fonction f est Riemann-intégrable ssi il existe $m \in \mathbb{R}$, tel que $\forall \epsilon > 0$, il existe un $\delta > 0$ tel que pour toute subdivision S de $[a, b]$ de pas inférieur à δ ,

$$|R(f, S) - m| < \epsilon.$$

Exercice 6 (Sommes de Riemann).

1. Vérifier que toute fonction continue bornée est Riemann-intégrable.
2. Vérifier que toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable (et que les deux intégrales coïncident).
3. Existe-t-il des fonctions Lebesgue intégrables qui ne sont pas Riemann-intégrable ?

Exercice 7 (Sommes de Darboux). Soit $[a, b]$ un intervalle fini et f une fonction bornée sur $[a, b]$. On définit les sommes de Darboux associées à une subdivision S $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ de $[a, b]$ par

$$U(f, S) = \sum_{i=1}^n \sup_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

et

$$L(f, S) = \sum_{i=1}^n \inf_{x_{i-1} \leq x \leq x_i} f(x)(x_i - x_{i-1})$$

Vérifier que f est Riemann intégrable sur $[a, b]$ si et seulement si

$$\lim_{r \searrow 0} \sup_{S \text{ de pas} \leq r} U(f, S) = \lim_{r \searrow 0} \inf_{S \text{ de pas} \leq r} L(f, S)$$

Exercice 8 (Intégrabilité au sens de Riemann). On note pour une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}$, on définit :

$$\text{osc}(f, x, r) = \sup_{x-r \leq y < z \leq x+r} |f(y) - f(z)|$$

et

$$\text{osc}(f, x) = \lim_{r \rightarrow 0} \text{osc}(f, x, r)$$

On note

$$A_\epsilon = \{x \in [a, b] : \text{osc}(f, x) \geq \epsilon\}$$

1. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est fermé.
2. Vérifier que pour chaque $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est compact.
3. Vérifier que f est continue en x si et seulement si $\text{osc}(f, x) = 0$.
4. Vérifier que l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a, b]$ est $\cup_{\epsilon>0} A_\epsilon$.
5. Vérifier que si l'ensemble des points de discontinuité f sur $[a, b]$ est de mesure de Lebesgue nulle, alors f est Riemann-intégrable sur $[a, b]$.
6. Réciproquement, si f est intégrable sur $[a, b]$, vérifier que pour tout $\epsilon > 0$, l'ensemble A_ϵ est de mesure de Lebesgue nulle (pour tout $\delta > 0$, il existe une suite dénombrable d'intervalles ouverts (I_k) dont la somme des longueurs est inférieure à δ et dont la réunion recouvre A_ϵ).

- Toute fonction Riemann-intégrable est Lebesgue-intégrable
- Une fonction bornée sur un intervalle $[a, b]$ est Riemann-intégrable ssi l'ensemble de ses points de discontinuité est inclus dans un ensemble de mesure de Lebesgue nulle (elle est bornée et continue presque partout).

2 Divers

Exercice 9 (Extrait CC1 2025). Soit $X_1, \dots, X_n, \dots$ des variables aléatoires distribuées indépendamment selon une loi de Pareto de paramètre $\alpha > 0$, $P\{X_1 \geq t\} = t^{-\alpha}, t \geq 1$. Soit N indépendante des X_i , distribuée selon une loi de Poisson de paramètre $\mu > 0$. On définit Z par $Z = \max_{i \leq N} X_i$.

Remarque : Si $N = 0$, on convient de $\max_{i \leq N} X_i = 0$.

- i. Proposer un espace probabilisé pour modéliser l'énoncé.
- ii. Calculer la fonction de répartition de la loi de Z .
- iii. La loi de Z possède-t-elle une espérance finie ?

Exercice 10 (Quelques caractérisations classiques). Pour des valeurs de t que l'on précisera, calculer la transformée de Laplace $L(t) := \mathbb{E}[\exp(-tX)]$ et la fonction génératrice des moments $G(u) := \mathbb{E}[u^X]$ de la variable X dans les cas suivants.

1. $X \sim \text{Ber}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
2. $X \sim \text{Bin}(n, p)$, où $n \in \mathbb{N}^*, p \in [0, 1]$,
3. $X \sim \text{Geom}(p)$, où $p \in [0, 1]$,
4. $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, où $\lambda > 0$,
5. $X = Y_1 + \dots + Y_n$, où les $Y_i, 1 \leq i \leq n$ sont des variables indépendantes, et $Y_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, avec $\lambda_i > 0$.

Exercice 11 (Binomiale négative). Les variables $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ sont des variables de Bernoulli de probabilité de succès $p \in (0, 1)$, indépendantes. On définit $T_1 = \min\{i : X_i = 1\}$ (temps du premier succès), $T_2 = \min\{i : i > T_1, X_i = 1\}$ (temps du premier succès après T_1), et récursivement $T_{n+1} = \min\{i : i > T_n, X_i = 1\}$ (temps du $n+1^{\text{ème}}$ succès).

On admet l'existence d'un espace de probabilité $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ où $\Omega = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$, $\mathcal{F}$ est une tribu pour laquelle les X_i sont mesurables, et P tel que $X_1, \dots, X_n, \dots$ est une famille indépendante.

- a. T_1 et plus généralement T_n sont-elles des variables aléatoires ?
- b. Calculer $P\{T_1 > k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
- c. Calculer $P\{T_1 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$.
- d. Calculer $\mathbb{E}T_1$.
- e. Calculer $P\{T_1 = k \wedge T_2 = k + j\}$ pour $k, j \in \mathbb{N}$.

- f. Calculer $P\{T_2 = k\}$ pour $k \in \mathbb{N}$
- g. Calculer $\mathbb{E}T_2$
- h. Calculer $\mathbb{E}T_n$

Exercice 12 (Partiel passé).

On considère le couple (X, Z) de densité jointe

$$f(x, z) := (z - x) \exp(-z) \mathbf{1}_{\{z \geq x \geq 0\}}.$$

1. Calculer la loi de X , puis celle de Z . $\leftarrow$ 1. En déduire que

$$f_{X|Z}(x | z) = \frac{2(z - x)}{z^2} \mathbf{1}_{\{0 \leq x \leq z, z > 0\}}.$$

2. Calculer $\mathbb{E}[X | Z]$, puis $\text{Var}[X | Z]$.
3. Calculer $f_{Z|X}(z | x)$, puis démontrer que $\mathbb{E}[Z | X] = X + 2$. $\rightarrow$
4. Quelle est la loi du couple $(X, Z - X)$? En déduire la loi de $Z - X$.
1. Soit $z > 0$. On suppose que $U_1^z \sim \text{Unif}[0, z]$, $U_2^z \sim \text{Unif}[0, z]$ et que U_1^z est indépendante de U_2^z . Calculer la densité de $\min(U_1^z, U_2^z)$.
2. On suppose à présent que conditionnellement à Z , $U_1^Z \sim \text{Unif}[0, Z]$, $U_2^Z \sim \text{Unif}[0, Z]$ et que U_1^Z est (toujours conditionnellement à Z) indépendante de U_2^Z . Montrer que, conditionnellement à Z , $\min(U_1^Z, U_2^Z)$ a la même loi que X .
3. Soient X_1, X_2, X_3 trois variables indépendantes, toutes trois distribuées suivant la distribution exponentielle de paramètre 1. On note $S = X_1 + X_2 + X_3$. Déterminer la loi de (X_1, S) . Que vaut $\mathbb{E}[X_1 | S]$? $\mathbb{E}[S | X_1]$? Montrer finalement que conditionnellement à S , le couple $(X_1, X_1 + X_2)$ a la même loi que $(\min(U_1^S, U_2^S), \max(U_1^S, U_2^S))$.

Rappel : La loi exponentielle de paramètre d'intensité $\lambda > 0$ a pour densité $x \mapsto \mathbb{1}_{x>0} \lambda \exp(-\lambda x)$.

Exercice 13 (Marshall-Olkin). Dans cet exercice $Z_1, Z_2, Z_{1,2}$ sont trois variables indépendantes distribuées selon des loi exponentielles d'intensités respectives 1, 1, 2.

On définit, $X = \min(Z_1, Z_{1,2})$ et $Y = \min(Z_2, Z_{1,2})$.

1. Caractérisez la loi de X (fonction de répartition, densité, fonction de survie).
2. Caractérisez la loi de $\min(X, Y)$
3. Quelle est la probabilité que $X = Y$?
4. X et Y sont-elles indépendantes?
5. La loi jointe de (X, Y) admet-elle une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$? Si oui, calculer la densité.
6. Calculer $P\{X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b \in]0, \infty)^2$
7. Calculer $P\{X > a + s \text{ et } Y > b + s | X > a \text{ et } Y > b\}$ pour $a, b, s \in]0, \infty)^2$